Solución de la pregunta 22

GEOMETRÍA · SIMETRÍA CENTRAL COMO HOMOTECIA

¿Cuál es la imagen del punto $P(5, 3)$ mediante la homotecia de centro $C(2, -1)$ y razón -1?

A) $(-5, -3)$

B) $(-1, -5)$

C) $(3, 4)$

D) $(7, 2)$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Regla**
   $P' = C + (-1)(P - C) = 2C - P.$
2. **Calcula**
   $(4 - 5, \quad -2 - 3).$
3. **Imagen**
   $(-1, -5)$; C es el punto medio de PP' ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa el origen como centro.

C) Calcula P − C y se detiene.

D) Suma P y C.

Idea clave. Razón −1: el centro es el punto medio entre P y su imagen.